# VITA 2.0 – Sistema de avaliação de aulas

# *VITA 2.0 – Class evaluation system*

Arthur Avner Cabral Alves, Luis Filipe Mora de Souza, Luciana da Costa Varjolo, Renato Campos Mauro, Kele Belloze, Fábio Paschoal Júnior, Gustavo Guedes
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)
Escola de Informática e Computação (EIC)
Rio de Janeiro, Brasil
{arthur.alves, luis.souza}@aluno.cefet-rj.br,
{luciana.varjolo, renato.mauro, kele.belloze, fabio.junior, gustavo.guedes}@cefet-rj.br

*Resumo* — **O alto índice de evasão de alunos em ensino público muitas vezes possui causas atreladas a questões não evidentes. Turmas muito grandes ou até mesmo um distanciamento do aluno com o professor são as razões que dificultam uma solução por parte do professor. Nesse contexto, é de extrema importância uma ferramenta que auxilie a percepção do professor frente a esses problemas. O objetivo deste trabalho é propor um sistema que auxilie na percepção da satisfação ou insatisfação dos alunos com relação às aulas. Ao mesmo tempo, é proposta uma ferramenta que obtenha melhores resultados frente a outras já criadas com intuitos semelhantes, principalmente a ferramenta VITA, desenvolvida para análise de sentimentos utilizando dicionário de léxico afetivos. Intitulado de VITA 2.0, a ferramenta apresentada neste trabalho aplica análise de sentimentos em opiniões escritas pelo aluno com relação à aula. A análise de sentimentos do VITA 2.0 é feita utilizando a API de análise de texto disponibilizada pela Microsoft Azure.**

***Palavras Chave – Análise de sentimentos; Azure; Aprendizado de máquina.***

*Abstract* — **The high dropout rate of students in public education often has causes linked to non-obvious issues. Very large classes or even a distance between the student and the teacher are the reasons that make a difficult solution for the teacher. In this context, a tool that helps the teacher's perception of these problems is extremely important. The objective of this work is to propose a system that helps in the perception of satisfaction or dissatisfaction of students in relation to classes. At the same time, it's proposed a tool that obtains better results compared to others already created with similar purposes, especially the VITA tool, developed for analyzing feelings using an affective lexicon dictionary. Entitled VITA 2.0, the tool presented in this work applies sentiment analysis in opinions written by the student regarding the class. VITA 2.0 sentiment analysis is performed using the text analysis API provided by Microsoft Azure.**

***Keywords – Sentiment Analysis; Azure; Machine Learning.***

## I. Introdução

A evasão estudantil em ambientes de ensino superior é um cenário comum e preocupante, que afeta diretamente os sistemas educacionais, especialmente no Brasil. Essa alta evasão produz desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos [1]. No setor privado, perde-se receita, enquanto no setor público, os recursos públicos investidos não possuem o retorno [1], intercalado com uma realidade delicada no país: a constante redução de recursos destinados ao ensino superior nos últimos anos [2].

Diante desse panorama, os alunos passam a ser o centro das atenções das instituições que almejam melhorar seus cursos, a fim de garantir uma formação final de maior qualidade [3]. Com isso, pesquisas e estudos são realizados para identificar fatores que afetam a satisfação e a retenção de alunos [4]. Dentre os fatores mais relevantes, identifica-se a qualidade do docente e o método de ensino [5].

A falta de informação sobre as dificuldades e necessidades no aprendizado dos alunos, muitas vezes, está relacionada ao baixo desempenho acadêmico nas disciplinas [6]. Por esse motivo, é de grande importância a utilização de uma ferramenta capaz de auxiliar a percepção do professor a respeito dos alunos, de modo a permitir que o professor possa identificar, com mais facilidade, a necessidade de mudanças na sua didática e, até mesmo, identificar a necessidade de um acompanhamento mais próximo de determinados alunos [7]. Como consequência, o professor identifica as mudanças necessárias a serem feitas com uma maior agilidade [8].

A utilização de técnicas de questionários pode obter resultados interessantes em determinadas situações, como a identificação de entusiasmo e interesse dos alunos nas aulas após a aplicação de pequenas avaliações em forma de questionário [9]. Entretanto, algumas pesquisas destacam que os indivíduos podem fornecer respostas falsas, pelas mais diversas razões, conscientes e inconscientes, não traduzindo assim suas reais opiniões [10]. Em certas ocasiões, pode haver também desleixos por parte dos alunos, além de possíveis divagações e fugas do assunto [11]. Novas abordagens surgiram diante dos problemas elencados, dentre elas, a Análise de Sentimentos, que utiliza técnicas de processamento de linguagem natural e de análise de texto para determinar emoções e sentimentos em textos [12].

Os estudos na área de Análise de Sentimentos surgiram para lidar com a grande quantidade de conteúdo textual na internet, provenientes de notícias, redes sociais e blogs, e consequentemente, cresceram as pesquisas que extraem opiniões, sentimentos e emoções em textos [13]. Essa área auxilia a identificar informações opinativas e detectar se

*2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*
*22 – 25 June 2022, Madrid, Spain*
ISBN: 978-989-33-3436-2

Authorized licensed use limited to: Centro Federal de Educacao Tec do Rio de Janeiro. Downloaded on October 01,2022 at 18:59:35 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

determinado texto possui conotação positiva ou negativa [13], o que é conhecido como a polaridade do texto. Essa polaridade indica o grau de positividade ou negatividade em um texto.

Assim, a análise de sentimentos serviu de base para a criação da ferramenta VITA, que analisa sentimentos em opiniões de alunos por meio de análise léxica [8]. Porém, a ferramenta possui algumas deficiências, como por exemplo se limitar a dois léxicos afetivos. Ou seja, o VITA depende da capacidade desses léxicos identificarem a polaridade das palavras [8]. Outras ferramentas foram desenvolvidas para analisar sentimentos em comentários textuais de alunos, como por exemplo as ferramentas desenvolvidas em [14] e [15]. No entanto, nenhuma das duas comporta o português do Brasil.

Nesse cenário, o presente trabalho propõe a criação da ferramenta VITA 2.0. Essa ferramenta é uma evolução do VITA, entretanto, ao invés de se fundamentar em léxicos afetivos, utiliza o serviço em nuvem oferecido pela Microsoft Azure, denominado Serviços Cognitivos, composto de uma grande lista de Application Programming Interfaces (APIs) que permitem o desenvolvimento de aplicações capazes de ouvir, ver, falar e pensar como humanos [16]. O VITA 2.0 faz uso de uma dessas APIs, a API de Análise de Texto. Essa API foi escolhida no desenvolvimento do VITA 2.0 por empregar uma abordagem de análise de sentimentos utilizando aprendizado de máquina. A capacidade de aprender e se adaptar a diferentes ambientes e mudanças, automaticamente, é um dos pontos fortes do aprendizado de máquina [17]. Para avaliar os resultados do VITA 2.0, foi efetuada uma comparação com seu antecessor, o VITA, e um teste de usabilidade.

Este trabalho se divide em mais cinco seções. A seção 2 apresenta os conceitos da fundamentação teórica utilizados. A seção 3 apresenta os trabalhos relacionados, tendo o VITA original e outros trabalhos semelhantes, devido ao uso de dicionários léxicos. A seção 4 apresenta o VITA 2.0 e sua arquitetura. A seção 5 apresenta a avaliação experimental realizada com o VITA e VITA 2.0. Por fim, a seção 6 apresenta a conclusão deste trabalho.

## II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, são apresentados conceitos necessários para o entendimento deste trabalho, nas subseções de A a E.

### *A. Processamento de Linguagem Natural - NLP*

O Processamento de Linguagem Natural, do inglês Natural Language Processing (NLP), é uma área de estudo capaz de utilizar poder computacional para realizar interpretações de textos semelhantes ao ser humano [18]. Essa área estende a Mineração de Dados, mas como processa dados não-estruturados [19], pode-se dizer que é a base da área de Mineração de Texto [20]. Dessa forma, um sistema NLP deve se mostrar capaz de obter conclusões a partir de textos [18]. Um exemplo de subárea da NLP é a Análise de Sentimentos.

### *B. Análise de Sentimentos*

A Análise de Sentimentos, também conhecida como mineração de opinião, é o campo de estudo que analisa as opiniões, sentimentos e emoções das pessoas em relação às entidades (por exemplo: produtos, serviços, organizações, indivíduos, eventos) e seus atributos, de maneira expressa em texto [21]. Com o rápido crescimento das mídias sociais na web, como blogs e redes sociais, obteve-se um grande volume de dados opinativos registrados em formulários digitais, de forma nunca antes vista [22]. Sem esses dados, muitas das pesquisas existentes não teriam sido possíveis.

Mediante a busca com a automatização da classificação desses textos opinativos, sua interpretação textual é realizada por meio de aprendizado de máquina ou por abordagem lexical, e sua classificação é dividida em duas categorias: positivos e negativos. Também pode apresentar uma escala de variações (*e.g.*, muito bom, bom, satisfatório, ruim, muito ruim) [23]. Por meio da afinidade lexical é atribuída uma afinidade probabilística para determinada palavra com relação a uma emoção particular [24]. Por exemplo, à palavra "acidente" pode ser atribuída 75% de probabilidade de representar um afeto negativo em frases como "acidente de carro".

### *C. API de Análise de Texto da Azure*

A API de Análise de Texto da Azure [16] é um serviço de Inteligência Artificial (IA) que revela *insights*, como sentimentos, entidades e frases-chave em texto não estruturado. A Análise de Texto inclui quatro funções principais: Análise de Sentimento, Extração de Frases-chave, Detecção de Idioma e Reconhecimento de Entidade Nomeada. No VITA 2.0 foi utilizado o recurso de Análise de Sentimento, por meio da biblioteca de clientes para a linguagem de programação Java, devido a familiaridade dos autores.

### *D. Coeficiente de correlação de Spearman*

O coeficiente de Spearman avalia a intensidade e o sentido da relação monotônica entre duas variáveis que estejam no mínimo numa escala ordinal, podendo ser aplicado tanto no caso de dados lineares como no caso de dados não lineares [25]. Usado geralmente quando a suposição da distribuição normal bivariada não é sustentável [26], o coeficiente varia entre -1 e 1. Quando positivo, corresponde a uma tendência monotônica crescente entre as variáveis X e Y, e quando negativo corresponde a uma tendência monotônica decrescente entre X e Y.

### *E. Coeficiente de correlação tau de Kendall*

O coeficiente tau de Kendall foi desenvolvido em 1938 pelo estatístico britânico Maurice Kendall. Ele trata a probabilidade de que qualquer par observado possua a mesma ordem em ambas as variáveis escaladas num intervalo de -1 a 1 [27]. É usado quando há diversas variáveis independentes, porém, suas conclusões são idênticas ao coeficiente de correlação de Spearman, quando se trata de apenas duas variáveis [28]. Como é um coeficiente de correlação parcial, é usado quando se tem dados em uma terceira variável que pode influenciar a associação entre outras duas variáveis [28].

## III. TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção, são apresentados, nas subseções de A a F, os trabalhos relacionados ao VITA 2.0. Dentre eles, o principal trabalho, VITA, que serviu de motivação para o desenvolvimento do VITA 2.0.

### *A. VITA*

O VITA possibilita a avaliação, em formato de escrita livre,


ISBN: 978-989-33-3436-2

Authorized licensed use limited to: Centro Federal de Educacao Tec do Rio de Janeiro. Downloaded on October 01,2022 at 18:59:35 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

das aulas lecionadas. Ao professor é permitido o acesso ao sistema, de modo a verificar o nível de satisfação geral da turma, bem como a satisfação individual dos alunos [8]. O sistema, desenvolvido para plataforma web e aplicativo móvel, se encontra disponível apenas para dispositivos Android. Além disso, também conta com um servidor responsável por armazenar e produzir o resultado das avaliações fornecidas pelos alunos e um banco de dados. Para extrair a satisfação do texto, o VITA faz uso dos dicionários de léxicos afetivos LIWC versão em português [29] e ANEW-Br [30].

O dicionário LIWC versão em português [29] é um léxico recente que foi construído a partir do dicionário LIWC original em inglês, em que as palavras são associadas entre as categorias psicológicas, afetivas, entre outras. É uma ferramenta para contagem de palavras em categorias, em que cada palavra está contida em uma ou mais categorias. Dado um texto, é realizada a contagem de todas as categorias identificadas e então é formado um vetor com a categoria e a frequência [8]. A versão do LIWC utilizada pelo VITA é composta por 127 mil palavras e 64 categorias.

O ANEW-Br é um léxico afetivo que possui palavras associadas a três conceitos da psicologia relacionados a emoções [30], no qual cada um é referenciado por um valor entre 1 e 9. O primeiro conceito é conhecido como valência, que indica a polaridade de uma determinada emoção. O segundo conceito é o de excitação, que indica o grau de ativação desta emoção. O terceiro conceito é o de dominância, que representa a intensidade da emoção.

### *B. Análise do desempenho de alunos utilizando o LIWC*

Robinson, Navea e Ickes [31] pesquisaram o desempenho de alunos ao final de um determinado semestre, com base em seus próprios textos, escritos no início do semestre. Para fazer as classificações das palavras, o trabalho utilizou o dicionário LIWC. O trabalho obteve amostras textuais fornecidas por 363 participantes da Universidade do Texas, durante seis semestres. O resultado final da pesquisa revelou que algumas características nos textos, como o uso demasiado de pontuações, simplicidade de palavras, uso de pronomes pessoais no singular, verbos no passado, e o uso de palavras relacionadas a comida, bebida e sexo podem ser decisivas no processo de predição do desempenho dos estudantes.

### *C. Sistema de melhoria do ensino e aprendizagem*

Rani e Kumar [32] avaliaram, por meio de Análise de Sentimentos, comentários de alunos para pesquisas de avaliações, calculando assim o grau de satisfação e insatisfação do aluno. O sistema definiu a polaridade de sentimentos em positivo, negativo ou neutro. Além disso, possuiu oito categorias de emoções: tristeza, ódio, medo, desgosto, surpresa, prazer, expectativa e confiança. Para calcular a polaridade da frase e, posteriormente, fazer a classificação, o sistema utilizou uma abordagem léxica com base no dicionário National Research Council of Canada (NRC) Emotion Lexicon.

### *D. Análise de sentimentos na API Sensei*

Sensei é um ambiente web que funciona como uma espécie de sistema de recomendação, fornecendo instruções para os estudantes a partir dos comentários que são feitos. Barrón-Estrada, Zatarain-Cabada, Oramas-Bustillos e Gonzáles-Hernández [33] desenvolveram um módulo para análise de sentimentos em comentários de alunos para a API Sensei. O objetivo deste módulo foi permitir que, a partir de avaliações dos alunos a respeito dos exercícios passados, os professores pudessem aperfeiçoar e adaptar os exercícios conforme a necessidade foi observada. O resultado foi expresso em: positivo, negativo e neutro.

### *E. Análise de sentimentos via Aprendizado de Máquina*

Neethu e Rajasree [34] desenvolveram um trabalho de análise de sentimentos de postagens no Twitter, usando a abordagem de Aprendizado de Máquina. O trabalho apresentou um modelo de conjunto que foi submetido a um treinamento e que, após um determinado tempo, passou a ser capaz de prever as classificações dos textos.

Ao final do trabalho, os autores concluíram que as técnicas de aprendizado de máquina, para análise de sentimentos no Twitter, se mostraram mais eficientes e simples do que técnicas que utilizaram recursos léxicos. O uso destas técnicas foi considerado difícil devido à necessidade de um enorme banco de dados lexical. Como a rede social gera grande quantidade de dados constantemente, muitas vezes maior do que o próprio tamanho do banco de dados lexical disponível, a análise de sentimento acabou se tornando ineficaz [34].

### *F. Discussão*

Todos os trabalhos apresentados nesta seção, com exceção do trabalho proposto por Neethu e Rajasree [34], são diferentes do que foi desenvolvido pelo VITA 2.0. Eles utilizaram algum tipo de dicionário de léxico afetivo para fazer a classificação dos sentimentos, enquanto o VITA 2.0 utilizou uma API de Análise de Texto, fornecida pela Microsoft Azure, que foca em uma abordagem de análise de sentimentos com aprendizado de máquina. Um grande diferencial do VITA 2.0 é que o serviço da Azure conta com todo uma equipe responsável pela constante atualização e suporte de sua API. Isso torna o VITA 2.0 não dependente de léxicos desenvolvidos pela comunidade para garantir seu bom funcionamento.

## IV. VITA 2.0

A ferramenta VITA 2.0 permite que os alunos possam opinar sobre a aula, bem como que os professores consigam visualizar as opiniões de seus alunos. Essa ferramenta foi desenvolvida como um portal acessado via navegador, a partir de qualquer computador ou celular, de maneira que o professor possa gerenciar suas turmas e links de pesquisa de satisfação. O acesso permitido aos alunos ocorre apenas por meio dos links de pesquisa de satisfação gerados pelo professor. Esse link direciona os alunos para uma tela em que atribuem uma pontuação de 1 a 5 para a aula e fazem uma avaliação da mesma de maneira discursiva.

A API de Análise de Texto da Azure, utilizada para extrair a satisfação a partir dos textos com as opiniões dos alunos sobre as aulas, é acessada por meio da biblioteca fornecida pela própria Azure e importada no projeto do VITA 2. O retorno desse serviço fornece rótulos de sentimentos (como “positivo”, “neutro” e “negativo”) e suas respectivas pontuações de confiança encontradas pelo serviço (valores numéricos decimais entre 0 e 1). Vale destacar que a soma dos níveis de



Authorized licensed use limited to: Centro Federal de Educacao Tec do Rio de Janeiro. Downloaded on October 01,2022 at 18:59:35 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

confiança desses rótulos totaliza 1. Além disso, o serviço fornece a classificação final do texto analisado, podendo retornar o rótulo "misto", quando não é possível classificar o texto em um dos três primeiros. Para verificar a assertividade desse método, em relação à avaliação feita pelo aluno, foi preciso normalizar o retorno da Azure, de forma que cada retorno seja ajustado para um número inteiro entre 1 e 5, como relaciona a Tab. 1:

TABLE I. RETORNO DA API DE ANÁLISE DE TEXTOS DA AZURE.

| Retorno da API | Valor normalizado |
|---|---|
| "negativo", valor de confiança >= 0.8 | 1 |
| "negativo", valor de confiança < 0.8 | 2 |
| "neutro" | 3 |
| "positivo", valor de confiança < 0.8 | 4 |
| "positivo", valor de confiança >= 0.8 | 5 |
| "misto" | 2, 3 ou 4 |

Quando o texto é classificado como "misto", os rótulos são ordenados em ordem decrescente em relação a pontuação de confiança e é verificado se a pontuação do primeiro rótulo foi 1.5 vezes maior que a pontuação do segundo. Com isso, ocorrem três possibilidades de reclassificação:

- Quando o primeiro rótulo for negativo e maior do que 1.5 vezes o segundo, então 2 (negativo).
- Quando o primeiro rótulo não for maior do que 1.5 vezes o segundo, então 3 (neutro).
- Quando o primeiro rótulo for positivo e maior do que 1.5 vezes o segundo, então 4 (positivo).

Um exemplo do valor normalizado, quando o texto for classificado como "misto", obtido a partir do experimento realizado no VITA [8]: sentimento = misto, rótulo negativo = 0.64, rótulo neutro = 0.03, rótulo positivo = 0.33. Para valores considerados mistos, primeiramente os rótulos são ordenados por sua pontuação, do maior para o menor valor [negativo = 0.64, positivo = 0.33, neutro = 0.03], então o valor do primeiro rótulo é comparado com o valor do segundo. Neste caso, 0.64 é maior do que 0.33 vezes 1.5 (0.495). Logo, seguindo a regra, o valor normalizado é igual a 2, pois o primeiro rótulo é negativo e é maior do que 1.5 vezes o segundo.

Por meio do portal do VITA 2.0 o professor pode gerenciar suas turmas e gerar links de pesquisa de satisfação para os alunos. Esse link é acessado via navegador, tanto pelo computador quanto pelo celular. Quando os alunos respondem à pesquisa, o texto do comentário é enviado à API de Análise de Texto da Azure para a análise de sentimento e o retorno dessa análise é persistido no banco de dados. Posteriormente o professor pode visualizar os resultados em forma de tabela ou gráfico pelo portal. Este ciclo é ilustrado na Fig. 1.

A plataforma tem dois modos de navegação: professor e administrador do sistema. O administrador do sistema tem acesso à página de usuários e pode controlar os acessos ao portal VITA 2.0. Vale destacar que o aluno não tem acesso ao portal, apenas à página de pesquisa de satisfação, por meio do link gerado pelo professor. Após a autenticação, o professor é direcionado à página inicial, na qual tem acesso a um tutorial e ao menu de navegação, conforme ilustrado na Fig. 2.

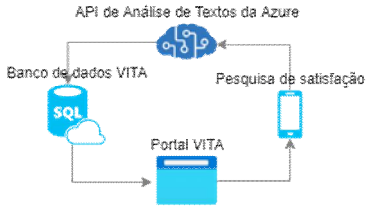


Figure 1. Fluxograma do vida do VITA 2.0.

A Fig. 2 ilustra a página inicial do portal, após a autenticação do usuário professor.

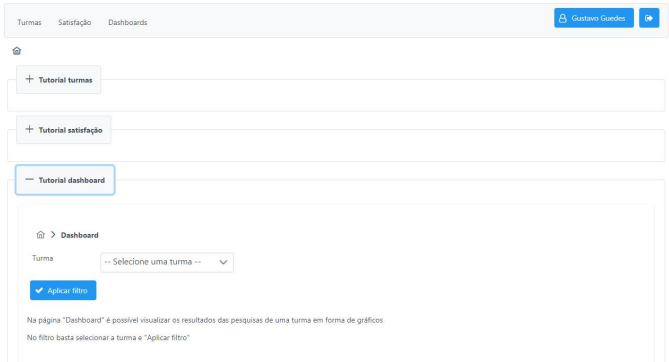


Figure 2. Página inicial do usuário professor.

O item de menu "Turmas" permite acessar a página em que as turmas são gerenciadas. A relação das turmas cadastradas é exibida com as seguintes informações: "Nome", "Ano", "Período", "Ação". Na coluna "Ação" o professor pode editar e excluir uma turma, além de gerenciar os links de pesquisa de satisfação atrelados àquela turma. Ao criar ou editar um link de pesquisa de satisfação, o professor deve informar a data da aula, a data de expiração da pesquisa, uma descrição para o link e se a identificação do aluno é obrigatória ou não ao responder a pesquisa. O aluno, ao acessar o link de pesquisa de satisfação, é direcionado a uma página em que atribui uma nota à aula, de 1 a 5. Caso o professor tenha definido a identificação como obrigatória, o aluno se identifica e descreve textualmente a aula, conforme a Fig. 3.

Figure 3. Pesquisa de satisfação do aluno.


ISBN: 978-989-33-3436-2

Authorized licensed use limited to: Centro Federal de Educacao Tec do Rio de Janeiro. Downloaded on October 01,2022 at 18:59:35 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

O item de menu intitulado por “Dashboard”, ilustrado na Fig. 2, exibe, em dashboards, os resultados das pesquisas de satisfação da turma selecionada, ilustrada na Fig. 4. Pode-se notar a média de satisfação da turma no período, por meio de um gráfico radar, contendo a quantidade de respostas por nível de satisfação. Também ilustra um gráfico em formato de linha, representando a média de satisfação por dias em que foram lecionadas aulas naquela turma, tendo eixo X como as datas das aulas e o eixo Y como os valores de média da avaliação.

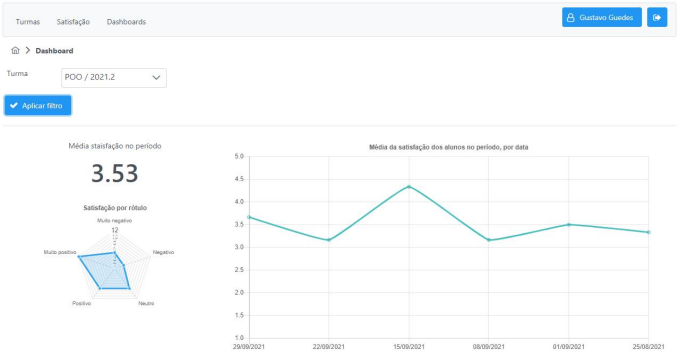


Figure 4. Página de dashboard no navegador.

## V. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Nesta seção é apresentada uma comparação entre o VITA 2.0 e o VITA [8]. Foi realizada uma análise a fim de determinar qual dos dois obteve melhores resultados. Para este experimento foram utilizados os dados obtidos a partir do experimento realizado no VITA [8], que totalizam 68 avaliações textuais de alunos de graduação em Ciência da Computação. Posteriormente, é apresentada a avaliação de usabilidade [35] que o VITA 2.0 foi submetido, utilizando a avaliação SUS.

### *A. Teste de comparação da satisfação*

Para analisar a correlação destas duas ferramentas de extração de satisfação de textos (VITA e VITA 2.0), foram utilizados o coeficiente tau de Kendall e o coeficiente de Spearman. Ambos foram usados para mensurar a correlação entre os resultados obtidos pelo VITA 2.0 e pelo VITA [8], com a pontuação atribuída pelo aluno à aula. Esses coeficientes foram representados por um valor estatístico entre -1 e 1, o qual mediu a correlação entre dois valores, para verificar a semelhança entre eles. Quanto mais próximo de 1 melhor a correlação, enquanto mais próximo de -1 significa que não há correlação entre os dados.

Para o processamento dos textos em ambas as ferramentas de extração de satisfação apresentadas, não foi feito nenhum tipo de tratamento, e sim utilizado o texto bruto. Para a seleção dos textos, a única condição definida foi que existisse a pontuação da aula atribuída pelos alunos, para que fosse possível analisar os dados. Os textos foram consumidos por um programa em Java, que aplicou a metodologia de extração de satisfação apresentada pelo VITA [8] e a Análise de Sentimento da Azure (VITA 2.0). Esses resultados foram persistidos no banco de dados. Em seguida, foi executado um script em Python que fez a leitura dos resultados e aplicou funções estatísticas para obter os coeficientes de correlação, em que foram obtidos os resultados relatados a seguir. Pontuação atribuída pelos alunos (*i.e.*, de 1 a 5) comparada ao método de Análise de Sentimentos do VITA:

- KendalltauResult(correlation=0.12473)
- SpearmanrResult(correlation=0.13548)

Pontuação atribuída pelos alunos (*i.e.*, de 1 a 5) comparado a Análise de Sentimentos da Azure (VITA 2.0):

- KendalltauResult(correlation=0.13922)
- SpearmanrResult(correlation=0.15596)

Como é possível observar, os valores de correlação utilizando o VITA 2.0 foram superiores aos valores de correlação do VITA [8], tanto para o coeficiente tau de Kendall quanto para o coeficiente de Spearman. Esses resultados indicam, portanto, que embora discretos, o VITA 2.0 obteve melhores resultados.

### *B. Avaliação SUS*

Para avaliar a usabilidade do VITA 2.0, foi utilizado o método System Usability Scale (SUS). Esse método se baseia na Escala Likert que, por meio de um questionário simples, permitiu medir o nível de usabilidade da ferramenta [36].

A versão do SUS utilizada para avaliar o VITA 2.0 possui 10 itens, devidamente adaptados para a realidade da ferramenta. Para a sua aplicação, foi utilizada a plataforma do Google Forms, por ser uma ferramenta gratuita e simples. A pesquisa foi realizada por um total de três pessoas, por meio de link disponibilizado. A pontuação obtida na escala SUS, a partir das três respostas, apontou uma usabilidade aceitável. Na escala de 0 a 100, obteve uma pontuação de 79.1. Portanto, foi avaliado com uma classificação de conceito “Bom”.

## VI. CONCLUSÃO

Diversas pesquisas na área de educação indicam uma relação direta entre a satisfação do aluno com a prosperidade de uma universidade. Alunos que se mostram satisfeitos tendem a seguir no curso, enquanto os que se mostram insatisfeitos costumam abandonar. Em turmas com muitos alunos, o cenário é ainda mais delicado, uma vez que o professor não é capaz de acompanhar seus alunos com maior proximidade individualmente.

Com isso, este trabalho apresentou uma nova versão do VITA (VITA 2.0), que desenvolveu uma ferramenta para avaliação do ensino, por parte dos alunos. A avaliação foi realizada a partir da escrita de opiniões a respeito das aulas. A ferramenta fez o uso de técnicas de análise de sentimentos, tendo sido capaz de identificar sentimentos contidos nas opiniões dos alunos, estimando assim sua satisfação. O modelo desenvolvido estimou o nível de satisfação do aluno com base na API de Análise de Texto da Azure.

A partir dos resultados obtidos na avaliação experimental, foi verificado que o VITA 2.0 obteve melhor pontuação nos coeficientes de correlação de tau de Kendall e de Spearman, comparado ao VITA [8]. Logo, foi constatado que o VITA 2.0 é uma ferramenta com maior assertividade comparado ao seu antecessor, o VITA. Ao submeter a avaliação SUS, também foi


ISBN: 978-989-33-3436-2

Authorized licensed use limited to: Centro Federal de Educacao Tec do Rio de Janeiro. Downloaded on October 01,2022 at 18:59:35 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

constatado que o VITA 2.0 entrega uma boa experiência ao seu usuário, no que diz respeito à usabilidade.

Este trabalho buscou contribuir com o campo do ensino, apresentando uma ferramenta que auxilia o professor a identificar fatores que possam ocasionar a evasão de alunos do ensino superior, por meio de análise de sentimento. Devido ao curto período de tempo e as restrições da pandemia do COVID-19, não foi possível realizar um experimento do VITA 2.0 em sala de aula, bem como uma avaliação SUS com mais usuários. Para trabalhos futuros, recomenda-se novos experimentos práticos, além de melhorias na aplicação, como na interface humano computador e adição de novas funcionalidades, como a mineração de opinião, outro recurso disponível na API de Análise de Textos da Azure. Além disso, podem ser efetuados experimentos com outros léxicos afetivos desenvolvidos para o português do Brasil. Nesse caso, pode-se destacar o AffectPT-br [37] e a versão 2015 do LIWC em português do Brasil [38]. Ambos apresentaram bons resultados em estudos recentes.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


[1] Silva Filho, R. L. L., Motejunas, P. R., Hipólito, O. and Lobo, M. B. d. C. M. [2007], '*A evasão no ensino superior brasileiro*', Cadernos de pesquisa 37(132), 641–659.

[2] Ducati, E. and Alberton, L. [2016], '*Evasão, custos e avaliação de desempenho: caso da ufsc. 2016*'.

[3] Vieira, K. M., Milach, F. T. and Huppes, D. [2008], '*Equações estruturais aplicadas à satisfação dos alunos: um estudo no curso de ciências contábeis da universidade federal de santa maria*', Revista Contabilidade & Finanças 19(48), 65–76.

[4] Butt, B. Z. and Ur Rehman, K. [2010], '*A study examining the students satisfaction in higher education*', Procedia-Social and Behavioral Sciences 2(2), 5446–5450.

[5] Souza, S. A. d. and Reinert, J. N. [2010], '*Avaliação de um curso de ensino superior através da satisfação/insatisfação discente*', Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas) 15(1), 159–176.

[6] Manhães, L. M. B., Da Cruz, S. M. S., Costa, R. J. M., Zavaleta, J. and Zimbrão, G. [2012], *Previsão de estudantes com risco de evasão utilizando técnicas de mineração de dados*, in 'Brazilian Symposium on Computers in Education', Vol. 1.

[7] Veiga, F. and Andrade, A. [2020], *Evaluation of apps used in an educational context*, In: 2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), p. 1–6

[8] de Souza Preuss, L. [2019], '*Vita-uma ferramenta pedagogica para acompanhamento e auxílio na relação aluno-professor*', Dissertação de Mestrado, CEFET/RJ, Rio de Janeiro.

[9] Ruscio, J. [2001], '*Administering quizzes at random to increase students' reading*', Teaching of Psychology 28(3), 204–205.

[10] Oliveira, C. E. [2010], *Empresas que não elaboram o orçamento empresarial: um estudo acerca das indústrias do distrito industrial i de bauru*, in 'Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC'.

[11] Chagas, A. T. R. [2000], '*O questionário na pesquisa científica*', Administração online 1(1), 25.

[12] Liu, B. [2012], *Sentiment Analysis and Opinion Mining, Synthesis digital library of engineering and computer science*, Morgan & Claypool.

[13] Silva, N. F. F. d. [2016], *Análise de sentimentos em textos curtos provenientes de redes sociais*, Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Carlos.

[14] Aung, K. Z. and Myo, N. N. [2017], *Sentiment analysis of students' comment using lexicon-based approach*, in '2017 IEEE/ACIS 16th international conference on computer and information science (ICIS)', IEEE, pp. 149–154.

[15] Balahadia, F. F., Fernando, M. C. G. and Juanatas, I. C. [2016], *Teacher's performance evaluation tool using opinion mining with sentiment analysis*, in '2016 IEEE region 10 symposium (TENSYMP)', IEEE, pp. 95–98.

[16] Del Sole, A. [2018], *Introducing microsoft cognitive services*, in 'Microsoft Computer Vision APIs Distilled', Springer, pp. 1–4.

[17] Wuest, T., Weimer, D., Irgens, C. and Thoben, K.-D. [2016], '*Machine learning in manufacturing: advantages, challenges, and applications*', Production & Manufacturing Research 4(1), 23–45.

[18] Liddy, E. D. [2001], '*Natural language processing*', in Encyclopedia of Library and Information Science, 2nd Ed. NY. Marcel Decker, Inc.

[19] Tan, A.-H. et al. [1999], *Text mining: The state of the art and the challenges*, in 'Proceedings of the pakdd 1999 workshop on knowledge discovery from advanced databases', Vol. 8, Citeseer, pp. 65–70.

[20] Hotho, A., Nürnberger, A. and Paaß, G. [2005], *A brief survey of text mining*., in 'Ldv Forum', Vol. 20, Citeseer, pp. 19–62.

[21] Liu, B. [2015], *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions*, 1 edn, Cambridge University Press.

[22] Zhang, L., Wang, S. and Liu, B. [2018], '*Deep learning for sentiment analysis: A survey*', Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 8(4), e1253.

[23] Prabowo, R. and Thelwall, M. [2009], '*Sentiment analysis: A combined approach*', Journal of Informetrics 3(2), 143–157.

[24] Cambria, E. [2013], *An introduction to concept-level sentiment analysis*, in 'Mexican international conference on artificial intelligence', Springer, pp. 478–483.

[25] Sousa, Á. [2019], '*Coeficiente de correlação de pearson e coeficiente de correlação de spearman: o que medem e em que situações devem ser utilizados?*', Correio dos Açores pp. 19–19.

[26] Artusi, R., Verderio, P. and Marubini, E. [2002], '*Bravais-pearson and spearman correlation coefficients: meaning, test of hypothesis and confidence interval*', The International journal of biological markers 17(2), 148–151.

[27] Arndt, S., Turvey, C. and Andreasen, N. C. [1999], '*Correlating and predicting psychiatric symptom ratings: Spearmans r versus kendalls tau correlation*', Journal of psychiatric research 33(2), 97–104.

[28] Dagnino, J. [2014], '*Coeficiente de correlacion lineal de pearson*', Chil Anest 43, 150–153.

[29] Balage Filho, P., Pardo, T. A. S. and Aluísio, S. [2013], *An evaluation of the brazilian portuguese liwc dictionary for sentiment analysis*, in 'Proceedings of the 9th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology'.

[30] Bradley, M. M. and Lang, P. J. [1999], *Affective norms for english words (anew): Instruction manual and affective ratings*, Technical report, Technical report C-1, the center for research in psychophysiology.

[31] Robinson, R. L., Navea, R. and Ickes, W. [2013], '*Predicting final course performance from students' written self-introductions: A liwc analysis*', Journal of Language and Social Psychology 32(4), 469–479.

[32] Rani, S. and Kumar, P. [2017], '*A sentiment analysis system to improve teaching and learning*', Computer 50(5), 36–43.

[33] Barrón-Estrada, M. L., Zatarain-Cabada, R., Oramas-Bustillos, R. and González-Hernández, F. [2017], *Sentiment analysis in an affective intelligent tutoring system*, in '2017 IEEE 17th international conference on advanced learning technologies (ICALT)', IEEE, pp. 394–397.

[34] Neethu, M. and Rajasree, R. [2013], *Sentiment analysis in twitter using machine learning techniques*, in '2013 Fourth International Conference on Computing, Communications and Networking Technologies (ICCCNT)', IEEE, pp. 1–5.

[35] Araújo, R. P. and Medeiros, F.P.A. [2020], *Requirements Elicitation and Specification for Educational Technology Development: A Systematic Literature Mapping*, In: 2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), p. 1–6.

[36] Brooke, J. [1996], "*SUS - A quick and dirty usability scale*", Usability E valuation in Industry, Taylor and Francis: London: Patrick W. Jordan, B. Thomas, Ian Lyall McClelland, Bernard Weerdmeester (eds).

[37] Carvalho, F., Santos, G. and Guedes, G.P. [2018]. *AffectPT-br: an Affective Lexicon based on LIWC 2015*. In: 2018 37th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC), IEEE, pp. 1-5.

[38] Carvalho, F., Rodrigues, R. G., Santos, G, Cruz, P., Ferrari, L., and Guedes, G. P. [2019], *Evaluating the Brazilian Portuguese version of the 2015 LIWC Lexicon with sentiment analysis in social networks*, in: Anais do VIII Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, SBC, pp. 24-34.





Authorized licensed use limited to: Centro Federal de Educacao Tec do Rio de Janeiro. Downloaded on October 01,2022 at 18:59:35 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.